

外测度

外测度的核心思想是：从集合外部用简单集合进行覆盖，并取所有覆盖总代价的下确界。它可以定义在 $\mathbb{R}^d$ 的任意子集上，是构造 Lebesgue 可测集与 Lebesgue 测度的起点。

Lebesgue 外测度的定义

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ ，定义

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| : E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, Q_i \text{ 为立方体} \right\}.$$

其中：

- Q_i 是立方体；
- $|Q_i|$ 表示 Q_i 的体积；
- 覆盖允许重叠；
- 覆盖是至多可数的；
- $m^*(E)$ 可以取 $+\infty$ 。

直观理解 每一种立方体覆盖都是对集合大小的一次“高估”。在所有高估中取下确界，就得到外测度。

下确界的 ε 表述

当 $m^*(E) < \infty$ 时，下确界未必由某个覆盖恰好取得。因此证明中常使用近似形式：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在一族立方体 $\{Q_i\}_{i=1}^{\infty}$ ，使得

$$E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| < m^*(E) + \varepsilon.$$

这称为 E 的一个 ε -近似最优覆盖。若 $m^*(E) = +\infty$ ，每个覆盖的体积和都为 $+\infty$ ，不能使用上述严格小于式。

一般外测度的公理

设 X 是任意集合。函数

$$\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$$

称为一个外测度，如果满足：

1. 空集为零

$$\mu^*(\emptyset) = 0;$$

2. 单调性：若 $A \subseteq B$ ，则

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(B);$$

3. 可数次可加性: 对任意集合列 $\{E_n\}$,

$$\mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Lebesgue 外测度 m^* 满足以上三条性质。

基本性质

空集与非负性

$$m^*(\emptyset) = 0, \quad m^*(E) \geq 0.$$

单调性

若 $E_1 \subseteq E_2$, 则

$$m^*(E_1) \leq m^*(E_2).$$

原因是: E_2 的每一个覆盖也必然覆盖 E_1 。

可数次可加性

对任意集合列 $\{E_n\}$,

$$m^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(E_n).$$

证明时, 对每个 E_n 选择误差不超过 $\varepsilon/2^n$ 的近似最优覆盖。把所有覆盖合并后, 总误差不超过

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon.$$

平移不变性

对任意 $x \in \mathbb{R}^d$,

$$m^*(E + x) = m^*(E),$$

其中

$$E + x := \{y + x : y \in E\}.$$

这是因为平移不改变覆盖立方体的体积。

缩放性质

对任意非零 $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$m^*(\lambda E) = |\lambda|^d m^*(E).$$

特别地，在一维空间中，

$$m^*(\lambda E) = |\lambda| m^*(E).$$

当 $\lambda = 0$ 时， $0E$ 是空集或单点集，故 $m^*(0E) = 0$ 。单独处理零缩放可以避免使用未说明的 $0 \cdot \infty$ 运算。

开集外逼近

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$,

$$m^*(E) = \inf\{m^*(O) : E \subseteq O, O \text{ 为开集}\}.$$

等价地，对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在开集 $O \supseteq E$ ，使得

$$m^*(O) < m^*(E) + \varepsilon$$

(当 $m^*(E) < \infty$ 时)。

典型集合的外测度

单点集

对任意 $x \in \mathbb{R}^d$,

$$m^*(\{x\}) = 0.$$

因为可以用体积任意小的立方体覆盖 x 。

可数集

若

$$C = \{x_1, x_2, \dots\},$$

则

$$m^*(C) = 0.$$

给定 $\varepsilon > 0$ ，用体积小于 $\varepsilon/2^n$ 的立方体覆盖 x_n ，便有

$$m^*(C) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得结论。因此

$$m^*(\mathbb{Q}) = 0.$$

区间、矩形与立方体

在一维中, 设 $-\infty < a < b < +\infty$,

$$m^*([a, b]) = m^*((a, b)) = b - a.$$

在 $\mathbb{R}^d$ 中, 若

$$R = I_1 \times \cdots \times I_d$$

是各边均为有界非退化区间的矩形, 则

$$m^*(R) = |R| = \prod_{j=1}^d |I_j|.$$

矩形端点是否包含, 不影响其外测度, 因为矩形边界的外测度为零。

Cantor 集

设 C 是三分 Cantor 集。第 n 步所得集合可由 2^n 个长度为 3^{-n} 的区间覆盖, 因此

$$m^*(C) \leq 2^n 3^{-n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$m^*(C) = 0.$$

Cantor 集是一个重要例子: 它不可数, 却具有零外测度。

正距离集合的可加性

外测度一般只有次可加性。但若 $E_1, E_2 \subseteq \mathbb{R}^d$ 满足

$$d(E_1, E_2) > 0,$$

则

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

其中

$$d(E_1, E_2) := \inf\{|x - y| : x \in E_1, y \in E_2\}.$$

证明的关键是把覆盖立方体细分得足够小, 使每个小立方体至多与 E_1, E_2 中的一个相交。

不交不等于正距离 两个集合即使不相交，距离也可能为零。例如

$$E_1 = (0, 1), \quad E_2 = (1, 2).$$

零外测集

若

$$m^*(N) = 0,$$

则称 N 为零外测集。它具有以下性质：

1. N 的任意子集 $A \subseteq N$ 也满足 $m^*(A) = 0$;
2. 至多可数个零外测集之并仍为零外测集;
3. 任意零外测集都是 Lebesgue 可测集;
4. 若 E 可测且 N 为零外测集，则 $E \cup N$ 与 $E \setminus N$ 都可测，且其测度与 E 相同。

第 1、3 条说明 Lebesgue 测度是一个**完备测度**。

外测度与测度的区别

比较项	外测度 m^*	Lebesgue 测度 m
定义域	$\mathbb{R}^d$ 的所有子集	仅限 Lebesgue 可测集
单调性	满足	满足
可数次可加性	满足：并集的外测度不超过各集合外测度之和	满足：Lebesgue 可测集的并的测度不超过各集合测度之和
可数可加性	对一般两两不交的集合不保证成立	对两两不交的 Lebesgue 可测集成立：并集的测度等于各集合测度之和
两者的关系	对任意集合均有定义	对 Lebesgue 可测集 E , $m(E) = m^*(E)$

对 Lebesgue 可测集 E ，定义

$$m(E) := m^*(E).$$

因此，Lebesgue 测度不是另一套大小函数，而是外测度在 Lebesgue 可测集组成的集合族上的限制。

Carathéodory 可测性判别

集合 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 是 Lebesgue 可测的，当且仅当对任意 $A \subseteq \mathbb{R}^d$ ，都有

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E).$$

其中“ $\leq$ ”总是由可数次可加性成立；可测性的实质是反向不等式也成立。换言之，可测集能够把任意集合 A 分割成两个互不产生额外外测度损失的部分。

常用证明模板

证明 $m^*(E) = 0$

对任意 $\varepsilon > 0$, 构造覆盖 $E \subseteq \bigcup_i Q_i$, 使

$$\sum_i |Q_i| < \varepsilon.$$

证明 $m^*(E) \leq a$

对任意 $\varepsilon > 0$, 构造覆盖使

$$\sum_i |Q_i| < a + \varepsilon.$$

证明 $m^*(E) \geq a$

任取 E 的一个可数立方体覆盖, 证明其总体积必定满足

$$\sum_i |Q_i| \geq a,$$

然后对全部覆盖取下确界。

使用可数次可加性

先把集合写成

$$E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,$$

再估计

$$m^*(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(E_n).$$

常见误区

1. 把下确界误认为最小值: 最优覆盖不一定存在。
2. 认为不交即可相加: 外测度对任意不交集合未必可加; 正距离或可测性可保证相应的加法公式。
3. 认为零测集一定可数: Cantor 集不可数, 但外测度为零。
4. 混淆外测度与测度: 外测度定义于所有子集, 测度只定义于可测集。
5. 忽略 $+\infty$: 外测度的值域是 $[0, +\infty]$ 。

相关内容

- 2. Lebesgue 外测度、几何对象的测度与 Cantor 集
- 3. Lebesgue 可测集、测度的可数可加性与 sigma-代数
- Lebesgue 可测集
- Cantor 集
- σ -代数